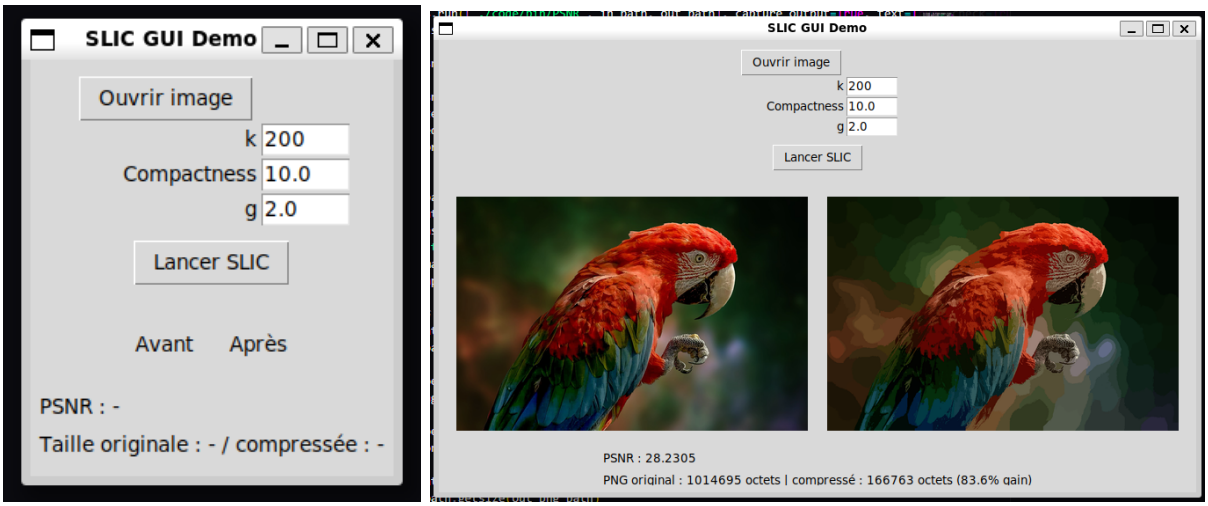
Compte Rendu #7 - Interface Graphique SLIC

Mathys CHAMPENOIS, Cesar CHARBEY, Mickael CZOLACZ - Super Pixels

Dépôt GitHub : `https://github.com/Mathys3114/ProjetCCMTI`

1 Bilan des Réalisations

Cette semaine, nous avons développé une interface graphique complète pour faciliter l'utilisation de l'algorithme SLIC et évaluer ses performances en temps réel. L'interface permet de charger une image, ajuster les paramètres de SLIC, lancer le traitement et visualiser immédiatement les résultats avec des métriques de qualité et de compression.



(a) (b)

FIGURE 1 – Capture de l'interface graphique montrant la comparaison avant/après traitement avec les métriques affichées

Fonctionnalités Principales

- **Chargement d'image :** Sélection via dialogue de fichiers (support PPM)
- **Paramétrage SLIC :** Ajustement de K (nombre de superpixels), m (compactness), g (fenêtre de recherche)
- **Traitement automatique :** Lancement du programme C++ SLIC avec gestion d'erreurs
- **Visualisation :** Affichage côte à côte des images avant/après avec redimensionnement proportionnel
- **Métriques en temps réel :** Calcul automatique du PSNR et des tailles de fichiers compressés

2 Architecture de l'Interface

L'interface repose sur une architecture modulaire en Python utilisant Tkinter pour l'interface utilisateur et PIL pour le traitement d'images.

2.1 Composants Principaux

2.1.1 Interface Utilisateur (Tkinter)

- **Partie de contrôle :** Boutons et champs d'entrée pour les paramètres SLIC
- **Partie d'images :** Affichage côte à côte des images avec labels "Avant"/"Après"
- **Partie d'informations :** Affichage du PSNR et des tailles de fichiers

2.1.2 Gestion des Images (PIL)

- Redimensionnement proportionnel pour l'affichage dans l'interface
- Conversion automatique en PNG pour mesurer les vraies tailles compressées
- Gestion des formats d'entrée multiples via dialogue de fichiers

2.1.3 Intégration C++

- Appel de SLIC via `subprocess`
- Calcul du PSNR via un autre programme cpp
- Gestion des chemins de fichiers et validation des sorties

3 Plan pour la suite

- Implémenter une détection automatique des paramètres SLIC optimaux